

# 敏捷过程

# 敏捷软件开发宣言

我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法，  
身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下价值观：

个体和交互 高于 流程和工具  
工作的软件 高于 详尽的文档  
客户合作 高于 合同谈判  
响应变化 高于 遵循计划

也就是说，尽管右项有其价值，  
我们更重视左项的价值。

<https://agilemanifesto.org/>

# 最简化可实行产品

## Minimum Viable Product



最简可行产品  
MVP



迭代开发  
Iterative Development



最终产品  
Final Product

# 敏捷过程模型 Agile Process Model

## 个体和交互

- 围绕有积极性的个人构建项目。给他们提供所需的环境和支持，并且信任他们能够完成工作
- 在团队内部，最富有效果和效率的信息传递方法是面对面交谈

## 可工作软件

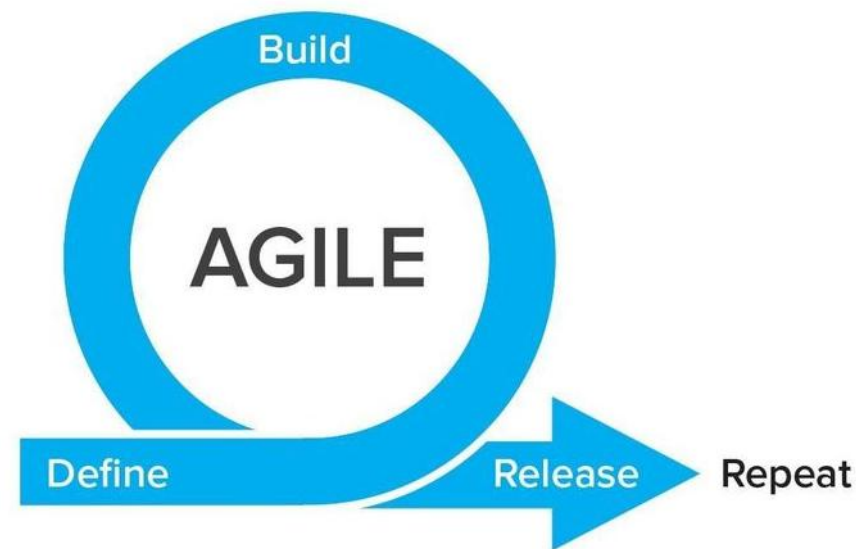
- 经常交付可运行软件，交付的时间间隔越短越好

## 客户合作

- 最优先、尽早、持续交付有价值的软件来使客户满意

## 响应变化

- 即使在开发的后期，也欢迎需求变更



|          |      | 架构规划迭代 2week        |                        |                       |                        |                                      |    |    |                    |                           |                       |                        |                                       |    |    |  |
|----------|------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----|----|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----|----|--|
| 时间轴 / 每月 |      | W1                  |                        |                       |                        |                                      |    |    | W2                 |                           |                       |                        |                                       |    |    |  |
|          |      | 周一                  | 周二                     | 周三                    | 周四                     | 周五                                   | 周六 | 周日 | 周一                 | 周二                        | 周三                    | 周四                     | 周五                                    | 周六 | 周日 |  |
| 消费侧-RD   | 研发活动 | 开发                  | 开发<br>上线：P0需求          | 开发                    | 开发&联调&测试<br>上线：P0/P1需求 | 开发                                   |    |    | 开发&联调&提测           | 开发&联调&测试<br>上线：P0/P1/P2需求 | 开发&联调&测试              | 开发&联调&测试<br>上线：P1/P2需求 | 上迭代的回顾总结<br>下迭代的技术方案设计<br>需求估时明确及需求排期 |    |    |  |
|          | 会议   |                     | scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会 | scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会                |    |    |                    | scrum2站会                  | scrum1站会<br>前端一体化专项站会 | scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会                 |    |    |  |
| 消费侧-UE   | UE活动 |                     |                        |                       |                        | 与PM进行需求对齐                            |    |    | 与PM进行需求对齐<br>设计稿产出 | 设计稿产出                     | 设计稿产出                 | 设计稿产出完毕                | 参与技术方案评估讨论                            |    |    |  |
| 输入侧      | 产品活动 | 产品自行进行<br>Backlog维护 | PM获取下个迭代的业务需求/oncall需求 | PM进行需求PRD撰写，原型图设计等    | PM进行需求PRD撰写，原型图设计等     | PM与UED对齐需求设计                         |    |    | PM完善PRD设计，与UED对齐需求 | 产出下个迭代的交付范围初稿，并进行PRD完善    | 需求评审                  | 复杂需求详评                 | 参与技术方案评估讨论                            |    |    |  |
|          | 会议   |                     | 业务需求反馈会                |                       |                        | 需求UE设计对齐会<br>(PM自行发起，UED/RD Owner参与) |    |    |                    | 需求grooming会议*             | 需求评审会                 | 复杂需求小范围详评会             | 上迭代回顾会（站会时间）<br>下迭代规划排期会*             |    |    |  |

| 时间轴 / 每月 |      | W1                  |                        |                       |                        |                |
|----------|------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|          |      | 周一                  | 周二                     | 周三                    | 周四                     |                |
| 消费侧-RD   | 研发活动 | 开发                  | 开发<br>上线：P0需求          | 开发                    | 开发&联调&测试<br>上线：P0/P1需求 | 开发             |
|          | 会议   |                     | scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会 | scrum2站会               | scrum1<br>前端一体 |
| 消费侧-UE   | UE活动 |                     |                        |                       |                        | 与PM)           |
| 输入侧      | 产品活动 | 产品自行进行<br>Backlog维护 | PM获取下个迭代的业务需求/oncall需求 | PM进行需求PRD撰写，原型图设计等    | PM进行需求PRD撰写，原型图设计等     | PM与U           |
|          | 会议   |                     | 业务需求反馈会                |                       |                        | 需求UE<br>(PM自   |



# Scrum团队角色

## 产品负责人 Product Owner (PO)

- 一般由项目经理或客户当担
- 创建并维护产品需求规划清单 (Product Backlog)
- 梳理并明确产品需求，确定需求优先级
- 决定产品目标与功能范围

## Scrum主管 (Scrum Master)

- 确保团队遵循敏捷原则与Scrum实践，提供指导与培训
- 组织并推动关键会议，包括但不限于每日站会(Daily Stand-up)、评审会、总结反思会等
- 每日站会内容：昨天你做了什么？今天你将要做什么？你有需要帮助的地方吗？

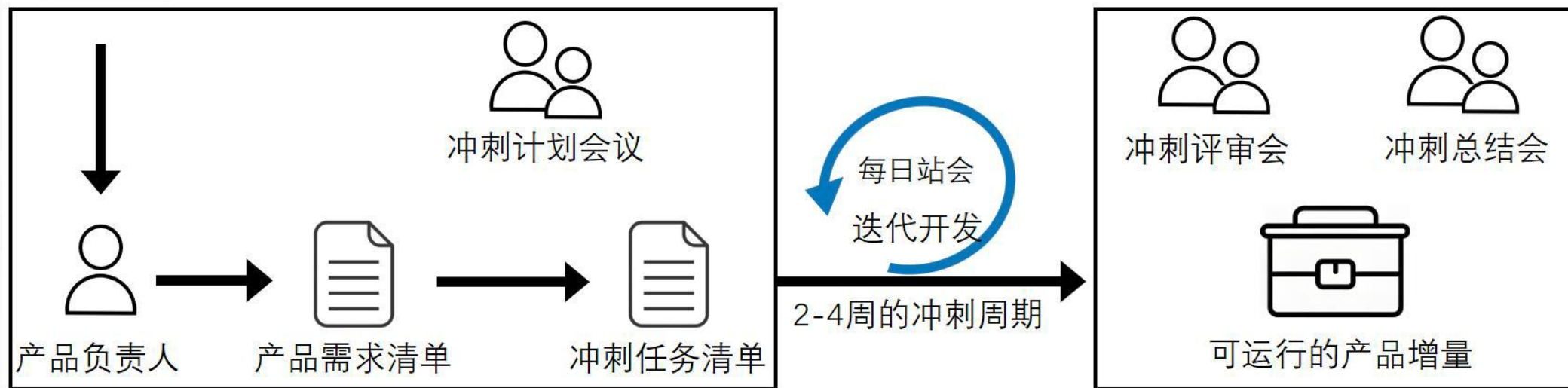
# Scrum团队角色

## Scrum敏捷团队 (RD)

- 最佳规模为6-10人，包括但不限于设计人员、开发人员、测试人员
- 采用Sprint(冲刺)进行迭代开发，每个Sprint通常持续2-4周
- 根据Backlog分配任务



系统功能



# The Scaled Agile Framework(SAFe)敏捷框架

## 敏捷发布火车 (Agile Release Train, ART)

- ART是多个Scrum团队协同交付单元
- 统一节奏、统一目标，保证发布稳定性
- **车票：**一个需求(User Story/Feature)已经满足可以进入测试流程的条件
- **上车：**测试通过成功上车，赶上当前发布窗口
- 持续集成与交付

| W1                     |                       |                        |                                      |    |    |                      |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----|----|----------------------|
| 周二                     | 周三                    | 周四                     | 周五                                   | 周六 | 周日 | 周一                   |
| 开发<br>上线：P0需求          | 开发                    | 开发&联调&测试<br>上线：P0/P1需求 | 开发                                   |    |    | 开发&联调&提测             |
| scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会 | scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会                |    |    |                      |
|                        |                       |                        | 与PM进行需求对齐                            |    |    | 与PM进行需求对齐<br>设计稿产出   |
| PM获取下个迭代的业务需求/oncall需求 | PM进行需求PRD撰写，原型图设计等    | PM进行需求PRD撰写，原型图设计等     | PM与UED对齐需求设计                         |    |    | PM完善PRD设计<br>UED对齐需求 |
| 业务需求反馈会                |                       |                        | 需求UE设计对齐会<br>(PM自行发起，UED/RD Owner参与) |    |    |                      |

结构规划迭代 2week

|     | W2                 |                           |                       |                        |                                       |
|-----|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 周日  | 周一                 | 周二                        | 周三                    | 周四                     | 周五                                    |
|     | 开发&联调&提测           | 开发&联调&测试<br>上线：P0/P1/P2需求 | 开发&联调&测试              | 开发&联调&测试<br>上线：P1/P2需求 | 上迭代的回顾总结<br>下迭代的技术方案设计<br>需求估时明确及需求排期 |
|     |                    | scrum2站会                  | scrum1站会<br>前端一体化专项站会 | scrum2站会               | scrum1站会<br>前端一体化专项站会                 |
|     | 与PM进行需求对齐<br>设计稿产出 | 设计稿产出                     | 设计稿产出                 | 设计稿产出完毕                | 参与技术方案评估讨论                            |
|     | PM完善PRD设计，与UED对齐需求 | 产出下个迭代的交付范围初稿，并进行PRD完善    | 需求评审                  | 复杂需求详评                 | 参与技术方案评估讨论                            |
| 参与) |                    | 需求grooming会议*             | 需求评审会                 | 复杂需求小范围详评会             | 上迭代回顾会（站会时间）<br>下迭代规划排期会*             |

# 后端开发的一周

## 周一：产品功能演示和反思会

- 针对上个迭代开发的功能进行演示
- 反思上个迭代的不足，如果没有特殊的问题可以跳过

此时，PM和UED已经准备好了明天要规划的需求列表

周一离周五那么远  
周五却离周一那么近



# 后端开发的一周

## 周二：需求计划会议 (Grooming会议)

- 之前的一周，backlog里积累了**92**个需求在会议上
- PO和PM阐述各个需求的价值
- Scrum Master和架构师确认需求中包含的技术任务
- 最终，会议确定下个迭代要做**70**个需求，并给你安排了**10**个需求

需求

火车

车票

流程配置

空间设置

# 后端开发的一周

## 周三：提交火车发布车票

- 之前开发的需求需要上线，提交一个发布车票
- 对其他人提交的上线工单进行Code Review
- 修复代码缺陷
- 提交测试和火车发布申请

\* 车票类型 ☒ 上车车票 ☐ 预备车票 ☐ 补票

\* 敏捷火车

集成中 ByteCycle后端-2022-04-12

\* 工作项

基础架构 - 研发体系 - ByteCycle

选择工作项

+ 新增

请输入车票名称

\* 项目

环境标识

boe\_

不填写表示不会触发 BOE 部署

ppe\_

不填写表示不会触发 PPE 部署

项目依赖关系

+ 添加依赖关系

车票描述

请输入车票描述

# 后端开发的一周

## 周四：产品发布

- 之前提交车票的部分功能要在今天发布
- 发布过程中发现监控出现异常，马上中止了发布，定位问题原因
- 发现是自己的代码有问题，需要进行回滚和修复



列表 看板 甘特图 度量

总需求数 8 完成进度 0% ...

- 发现下个迭代只能完成8个需求，按照优先级把2个需求移出迭代
- 将8个需求的工作量进行评估
- 把8个需求各自的开发和上线时间进行排期

# 敏捷过程模型 Agile Process Model

假设：

每 **2** 周交付一个可用版本

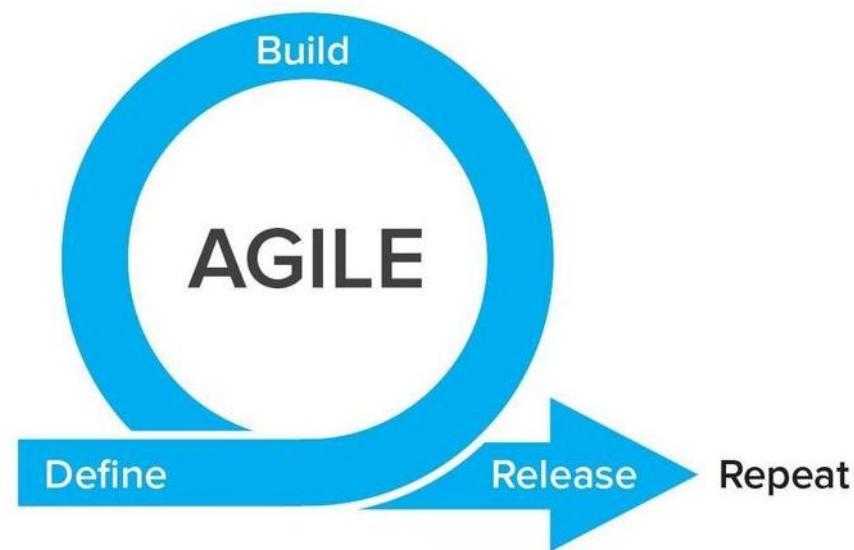
第一轮迭代：MVP版产品上线，包含信息管理、选课、在线报名等主要功能

第二轮迭代：优化系统界面，增加搜索、筛选功能

……频繁与用户沟通，调整需求优先级

可能导致的问题：

- 需要高效沟通和团队管理，否则容易造成混乱
- 缺少规范化的文档输出



# 敏捷过程模型的特点



## 优点:

- 能在较短时间内向用户提交可一些有用的产品功能基于价值驱动交付，**更快交付价值**
- 确保考虑并接纳每个人的意见，**更高的团队满意度**
- 每个迭代回顾会议进行分析、讨论、总结，**持续改进**
- 根据市场不断调整需求范围、变更以及优先级，**更大的灵活性**



## 缺点:

- 很难进行准确的资源规划
- 很难准确的定义“轻量的“或必要的文档
- 很难把握整体产品的一致性